

# METODE NUMERICE (Solutii)

1. a) Fie  $x \in [0, 1] \Rightarrow \exists k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  astfel ca  $x \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}] \Rightarrow |S_n(f)(x) - f(x)| = |L_1(f; \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})(x) - f(x)|$   
 $= |(x - \frac{k}{n})n(f(\frac{k+1}{n}) - f(x)) + (\frac{k+1}{n} - x)n(f(\frac{k}{n}) - f(x))|$   
 $\leq |f(\frac{k+1}{n}) - f(x)| \cdot n(x - \frac{k}{n}) + |f(\frac{k}{n}) - f(x)| \cdot n(\frac{k+1}{n} - x)$   
 $\leq \omega(f; \frac{1}{n}) [n(x - \frac{k}{n}) + n(\frac{k+1}{n} - x)] = \omega(f; \frac{1}{n})$

b) Splinul cubic de interpolare de ordinul al treilea este unic, cum  $f \in C[0, 2]$  si este de doua ori derivabil pe totu in tot restrictia la orice interval este un volum de grad cel mult 3 (in cazul nostru de grad 3)  $\Rightarrow S_2(x) = f(x)$   
 $\Rightarrow \int_0^2 S_2''(x) dx = 36 \int_0^2 (x-a)^2 dx$ . Minimul se obtine pt  $a=1$ . Si este egal cu 24.

2 a) Polinomul este grad 10;  $z_1=0, z_2=-9, z_3=1, z_4=-1, z_5=z_6=z_7=z_8=0, z_9=5, z_{10}=6$ . Relatiile lui Hermit sunt date de:

$$S_k + z_1 S_{k+1} + z_2 S_{k+2} + \dots + z_{k-1} S_1 + k z_k = 0, \text{ pt } k=1, 10$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} S_1 &= 0, \\ S_2 - 18 &= 0 \\ S_3 + 3 &= 0 \\ S_4 - 2S_2 - 4 &= 0 \\ S_5 - 9S_3 + S_2 &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} S_6 - 9S_4 + S_3 - S_2 &= 0 \\ S_7 - 9S_5 + S_4 - S_3 &= 0 \\ S_8 - 9S_6 + S_5 - S_4 &= 0 \\ S_9 - 9S_7 + S_6 - 4S_5 &= 0 \end{aligned}$$

b) Din (1)  $\Rightarrow$  imediat  $S_3, S_4, S_5 \Rightarrow S_3=-3, S_4=40, S_5=-9$

3. a) Polinomul lui Bernstein de grad 5 pe  $[0, 1]$  este  $B_5(f; x) = \frac{1}{32} \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} x^k (2-x)^{5-k} f(\frac{2k}{5})$ . De aici

demonstrarea poate continua ca in curs.  
Observatie: Daca ne dă ca  $f$  este convex pe  $[a, b]$  -  
 daca n-am năsi dacă  $g(t) = f((1-t)a + tb)$  este convex  
 pe  $[0, 1]$  atunci, pt a rezolva problema este  
 suficient demonstrarea pe  $[0, 1]$  pt polinomul lui Bernstein  
 pe  $[0, 1]$  a functiei  $f(2t)$



b) Radurile formulei sunt rădăcinile volumului  
 ortogonal de gradul al treilea,  $\mu \in [-2, 2]$ , relativ la  
 ponderarea  $w(x) = |x|^3$ . Fie  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  polino-  
 nul nodurilor. Din condițiile  $\int_{-2}^2 |x|^3 x^i f(x) dx = 0$ ,  
 pt  $i=0, 1, 2$  obținem:

$$(I) \cdot a \int_{-2}^2 |x|^3 x^2 dx + c \int_{-2}^2 |x|^3 dx = 0, (II) \int_{-2}^2 x^4 |x|^3 dx + b \int_{-2}^2 |x|^3 x dx = 0$$

$$(III) a \int_{-2}^2 |x|^3 x^4 dx + c \int_{-2}^2 |x|^3 x^3 dx = 0$$

Din (I) și (III) (sistem omogen în  $a$  și  $c$ )  $\Rightarrow a=c=0$

Din (II) avem  $\frac{2^8}{8} + b \frac{2^6}{6} = 0 \Rightarrow b = -3$ .

Radurile formulei sunt  $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$ .  $A_1 = \int_{-2}^2 \frac{|x|^3 x(x-\sqrt{3})}{-\sqrt{3}(-2\sqrt{3})} dx = \frac{32}{9}$   
 $A_2 = \int_{-2}^2 \frac{|x|^3 x(x+\sqrt{3})}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} dx = \frac{32}{9}$ ,  $A_3 = \int_{-2}^2 \frac{|x|^3 x(x-\sqrt{3})}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} dx = \frac{32}{9}$ .

S.4. a)  $y'' = xy + 1$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ , Derivând de  $k$  ori  
 ambii membri obținem  $y^{(k+2)} = k y^{(k)}$ , relație de recurență  
 den(3) în (3). Obținem:  $y^{(3n)}(0) = 0$ ,  $y^{(3n+1)}(0) = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$   
 n:  $y^{(3n+2)}(0) = 3^n n!$ . Soluția este  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n n!}{(3n+2)!} x^{3n+2}$

b) Deoarece  $a, b$  nu depind de  $f, h, m, n$ , dacă cunoaștem  
 ecuația  $y' = x$  avem  $k_0 = hx$ ,  $k_1 = h(x + \frac{1}{3}h)$ ,  
 $k_2 = h(x + ah) = hx + ah^2$ , iar formula devine:

(A)  $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}(hx_n + 3hx_n + 3ah^2) y'_n$   $y'_0(x) = x$ ,  $y''_0(x) = 1$   
 $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}(hx_n + 3hx_n + 3ah^2) y'_n$

(B)  $y_{n+1} = y_n + h y'_n + \frac{h^2}{2} y''_n$   $\Rightarrow \frac{3a}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{2}{3}$

Înlocuind coeficientul lui  $h$  din (A) și (B)  $\Rightarrow \frac{3a}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{2}{3}$

Pentru ecuația  $y' = y$  avem  $k_0 = hy$ ,  $k_1 = h(y + \frac{1}{3}h)$   
 $k_2 = h[y + b h(y + \frac{1}{3}h)]$ . Formula lui Runge-Kutta

este (C)  $y_{n+1} = y_n + h y'_n + \frac{3b h^2}{4} y''_n + \frac{6h^3}{4} y'''_n$   
 și soluția exactă avem  $y(x_{n+1}) = y_n + y_n h + y_n \frac{h^2}{2} + \frac{y_n h^3}{6} + \dots$

Am (D)  $y(x_{n+1}) = y_n (1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + \dots)$   
 Din (C) și (D)  $\Rightarrow \frac{3b}{4} = \frac{1}{2}$  și  $\frac{6}{4} = \frac{1}{6}$ , relație compatibilă,  
 $\Rightarrow b = \frac{2}{3}$ .